Prueba modelo

Así es la prueba: los mismos cinco problemas, con otro producto y otros números. Hazla de un tirón, en **50 minutos**, sin apuntes y en folios, como el día de la prueba. Después compara con las soluciones del final: **en la prueba los datos serán otros y las decisiones también**, así que lo que hay que aprender es a decidir con los datos, no las respuestas.

> **Cómo responder:** busca el dato del enunciado → haz la cuenta → di qué decides → explica por qué con ese dato. Si te falta un dato, escribe qué supones («supongo que…»).

Una empresa fabrica una **linterna recargable**: carcasa de aluminio, batería de litio, LED, interruptor de pulsador con un muelle y conector de carga.

1. Ciclo de vida e impactos (2 puntos)

Datos de la empresa:

- Cada linterna lleva 0,15 kg de aluminio nuevo. Producir 1 kg de aluminio nuevo gasta 50 kWh. Fabricar su batería gasta 4 kWh.
- Se carga una vez por semana durante 4 años. Cada carga gasta 0,01 kWh.
- 9 de cada 10 linternas viejas acaban en el contenedor de restos con la batería dentro. Una batería de litio aplastada en el camión de la basura puede provocar un incendio.

a) Completa un esquema de cinco casillas, una por etapa (en la prueba viene impreso): coloca cada dato de la empresa en su etapa y, en las etapas que queden vacías, escribe una entrada o salida (algo que entra o sale). (1 punto)
b) Con estos datos, elige los **dos impactos más importantes**, en etapas distintas. Justifica cada uno con un cálculo o un dato. (1 punto)

2. Mejora continua (2,5 puntos)

Prueba de 500 pulsaciones del mes pasado:

- Fallaron **27 de 300** linternas: **21** porque el interruptor se queda pegado y **6** por el conector de carga.
- Dos sospechas para el interruptor: el muelle del nuevo proveedor (en uso desde principios del mes pasado) es más blando, o el molde del pulsador deja rebabas desde que se reparó.
- Ajustar el molde lleva una tarde y se puede hacer el sábado, sin parar la producción. Los muelles del proveedor anterior se han agotado: no llegan hasta dentro de tres semanas y cuestan 0,02 € más cada uno.

a) **Planificar.** Calcula la línea base y di qué indicador usas. Fija un objetivo realista, justificado con los datos. Elige qué sospecha pruebas primero y planifica un lote piloto de 300 linternas: qué cambias y qué dejas igual. (1 punto)
b) **Verificar.** En el lote piloto fallan 6 de 300, los 6 por el conector. ¿Alcanzas tu objetivo? Di también qué ha pasado en el interruptor y en el conector. (0,75 puntos)
c) **Actuar.** ¿Qué decides y por qué? (0,75 puntos)

3. Metrología y tolerancias (2,5 puntos)

Diámetro de la carcasa: nominal **30,00 mm**, tolerancia de **29,80 a 30,20 mm**. Con un calibre de apreciación **0,05 mm** se miden cinco carcasas:

29,95 30,05 30,15 29,85 30,10 mm

a) ¿Qué medidas son conformes? Calcula el porcentaje de conformes. (1 punto)
b) Calcula la media y el rango. ¿Está centrado el proceso? ¿Cuánta dispersión hay? ¿Qué haces con el lote y con la máquina? (1,5 puntos)

4. Producción y control de calidad (1,5 puntos)

Proceso: recepción de piezas - moldeo del pulsador - montaje - prueba de 500 pulsaciones - embalaje.

a) Diseña el **control de salida** que detecte los fallos del problema 2 y dé los datos que necesita su mejora: qué se mira, cómo se comprueba, criterio (cuándo se da por buena), cada cuánto y qué se hace si falla. (1 punto)
b) Clasifica cada coste como **prevención**, **evaluación**, **fallo interno** o **fallo externo**: comprar una máquina que pulsa el interruptor 500 veces; cambiar el diseño del pulsador para que no tenga rebabas; desmontar y volver a montar las linternas que fallan la prueba; pagar el envío de una linterna devuelta en garantía. (0,5 puntos)

5. Normalización y certificación (1,5 puntos)

¿Es correcta o incorrecta cada frase? Justifica cada respuesta y corrige las incorrectas usando bien **norma**, **ley**, **certificación** y **acreditación**. (0,75 puntos cada frase)

1. «ENAC nos ha certificado en ISO 9001».
2. «Una norma UNE-EN de linternas es voluntaria, pero un cliente puede exigirla en su contrato».

Soluciones

Fíjate en **cómo** se usa cada dato para decidir. En la prueba, con otros datos, la decisión puede ser la contraria.

1. Linterna

a) Materias primas: bauxita y aluminio (0,15 kg; 50 kWh/kg), litio para la batería, plástico, cobre. Producción: moldeo, montaje, fabricar la batería (4 kWh); recortes y piezas rechazadas. Distribución: caja y transporte. Uso: una carga por semana durante 4 años (0,01 kWh por carga). Final de vida: 9 de cada 10 al contenedor de restos con la batería dentro.

b) Cuentas: fabricar = 0,15 · 50 + 4 = **11,5 kWh**; uso = 0,01 · 52 · 4 ≈ **2,1 kWh**. Aquí **la fabricación pesa más que el uso** (más de cinco veces), pasa en cada linterna y se puede reducir con aluminio reciclado, que gasta mucha menos energía que el nuevo. El otro impacto es el **final de vida**: 9 de cada 10 se tiran con la batería, se pierden el aluminio y el litio y hay riesgo de incendio; se reduce con una recogida separada de las linternas viejas.

2. Interruptor

a) Línea base: 27 / 300 = **9 %**. Indicador: % de linternas que fallan la prueba, anotando si es el interruptor o el conector. Objetivo: el interruptor explica 21 de 27. Si se resuelve, quedan 6 / 300 = 2 %: un objetivo realista es **«2 % o menos»**. Sospecha: primero el molde, porque se ajusta ya, en una tarde y sin parar la producción; los muelles anteriores tardarían tres semanas. Piloto: 300 linternas con el molde ajustado y **el mismo muelle nuevo**, para cambiar una sola cosa.

b) 6 / 300 = **2 %**: se alcanza el objetivo. Por zonas: el interruptor pasa de 21 fallos a 0; el conector sigue igual (6 de 300, 2 %), porque no se ha tocado.

c) Se confirma la sospecha del molde: las rebabas eran la causa. Se deja el molde ajustado y se añade a su mantenimiento revisar las rebabas; el muelle nuevo se mantiene (no hace falta pagar 0,02 € más). Se abre un ciclo nuevo para el conector.

3. Carcasa

a) Las cinco están entre 29,80 y 30,20: **5 de 5 = 100 %** conformes.

b) Media = 150,10 / 5 = **30,02 mm**: se separa 0,02 mm, menos de 1/8 de 0,40 = 0,05 mm, así que está **centrado**. Rango = 30,15 − 29,85 = **0,30 mm**: más de la mitad del ancho (0,20 mm) y menos que el ancho entero (0,40 mm), así que hay **mucha dispersión**. Decisión con las reglas: todas son conformes, pero hay mucha dispersión, así que el lote **se revisa** (se miden todas) y se ajusta la máquina para que varíe menos; no hace falta centrarla.

4. Interruptor y costes

Qué se mira	Cómo	Criterio: cuándo se da por buena	Cada cuánto	Si falla
Que el interruptor no se queda pegado	Prueba de 500 pulsaciones, anotando si falla el interruptor o el conector	Las 500 pulsaciones sin quedarse pegado	Todas las linternas	Se aparta, se anota qué pieza falló y se revisan las montadas desde la última buena

b) Máquina de pulsar: **evaluación**. Cambiar el diseño del pulsador: **prevención**. Desmontar y volver a montar: **fallo interno**. Envío de la devolución: **fallo externo**.

5. Normas y certificación

1: **incorrecta**. ENAC no certifica empresas: acredita a las entidades de certificación (reconoce que saben evaluar), y es una de esas entidades la que da el certificado ISO 9001. 2: **correcta**. Una norma es voluntaria; solo obliga si una ley la hace obligatoria o un cliente la pide en un contrato.